

Personøkonomi

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

Mild	Grunnleggende oppgaver
Medium	Standardoppgaver og kombinasjoner
Spicy	Sammensatte og utvidede oppgaver
Hot	Tekstoppgaver, bevis og utfordringer

Økonomi i hverdagen

Personøkonomi handler om å forstå og styre privatøkonomien. Budsjett, lån, renter, skatt og forsikring er grunnleggende verktøy for å ta gode økonomiske valg. Rentes-rente er den viktigste matematiske prinsippet i langsiktig sparing.

Viktige formler

Rentes rente: $K = K \cdot (1+r)^n$ (K =startbeløp, r =rente, n =år)

Annuitetslån: Terminbeløp $y = K \cdot r(1+r)^n / ((1+r)^n - 1)$

Netto nåverdi: $NNV = C / (1+r)^n$

BSU: 10% skattefradrag av sparebeløp, maks 5500 kr fradrag/år

Mild

9 oppgaver

1.

Månedsinntekt 30 000 kr. Faste utgifter: husleie 9 000, mat 4 500, transport 2 000, telefon 500. Hva er månedlig overskudd?

Svar:

2.

Timelønn 175 kr. Du jobber 37,5 t/uke i 4 uker. Hva er bruttoinntekten?

Svar:

3.

BSU: Du sparer 27 500 kr i år. Hva er skattefradraget?

Svar:

4.

Rentes rente: 10 000 kr, 5% p.a., 3 år. Sluttbeløp?

Svar:

5.

Et kredittkort har 22% rente p.a. Du har 5 000 kr i gjeld i 3 måneder. Rentekostnad?

Svar:

6.

Effektiv rente vs nominell: 12% nominell med månedlig rentes-rente. Effektiv rente?

Svar:

7.

Du arver 100 000 kr. Sett inn til 3,5% p.a. Etter 10 år?

Svar:

8.

Moms 25% legges til prisen. Varens pris er 800 kr inkl. moms. Hva er prisen uten moms?

Svar:

9.

Lønnsøkning 4%. Ny lønn om du tjener 450 000 kr i dag?

Svar:

Medium

9 oppgaver

10.

Annuitetslån: 300 000 kr, 4% p.a., 20 år. Finn månedlig terminbeløp.

Svar:

11.

Sammenlign to sparekontoer: A: 3% p.a. B: 2,8% med månedlig rentes-rente. Hvilken er bedre etter 5 år på 100 000 kr?

Svar:

12.

Skatt 2024: 22% flat + trygdeavgift 7,9% + trinnskatt (over 670 000: 16,2%). Skattbart uten trinn for 500 000 kr brutto.

Svar:

13.

Boliglån: Verdi 4 mill, egenkapital 15%. Lånebehov? Krav: min 15% egenkapital.

Svar:

14.

Budsjettproblem: Inntekt 35 000 kr. Utgifter: huslei 12 000, mat 5 000, lån 4 000, diverse 8 000. Underskudd/overskudd?

Svar:

15.

Investering: 200 000 kr i fond med 7% p.a. Etter 25 år?

Svar:

16.

Avbetalingsplan: 50 000 kr lån, 2% månedlig rente, betaler 2 000 kr/mnd. Hva er restgjeld etter 6 måneder?

Svar:

17.Forsikring: Hus verdt 3 mill, premie 8 000 kr/år. $P(\text{brann})=0,001$, skade=2 mill. Er forsikringen lønnsom?

Svar:

18.

Inflasjon: 100 kr i 1980. Inflasjonsrate 3%/år i 44 år. Kjøpekraft i dag?

Svar:

Spicy

9 oppgaver

HuskelappRentes rente: $K = K \cdot (1+r)^n$ (K =startbeløp, r =rente, n =år)Annuitetslån: Terminbeløp $y = K \cdot r(1+r)^n / ((1+r)^n - 1)$ **19.**

Serielån vs annuitetslån: 200 000 kr, 5% p.a., 10 år. Total rentekostnad for begge typer?

Svar:

20.

Realrente: Nominell rente 5%, inflasjon 2,5%. Realrente?

Svar:

21.

Pensjonssparing: 2 000 kr/mnd fra 25 til 65 år (40 år), 6% p.a. Total?

Svar:

22.

Skatteoptimering: IPS (individuell pensjonssparing) gir skattefradrag på innbetaling. Betaler 15 000 kr. Marginalskatt 33%. Reell kostnad?

Svar:

23.

Leie vs eie: Leiepris 12 000/mnd. Kjøpspris 3 mill, 3% p.a. boligstigning, 4% rente. Hva er break-even-tidspunktet?

Svar:

24.

Valuta: Du kjøper 1000 USD til kurs 10,5 NOK. Selger dem til kurs 9,8 NOK. Tap?

Svar:

25.

Compounding-effekt: Start 18 år, 500 kr/mnd til 67 år, 8% p.a. vs start 28 år (10 år senere). Forskjell ved 67 år?

Svar:

26.

Skatteetaten: Kapitalgevinstskatt på aksjer er 37,84% i 2024 (inkl. skjerming). 10 000 aksjer kjøpt for 50 kr, solgt for 80 kr. Netto gevinst etter skatt?

Svar:

27.

Gjeldsgrad: Total gjeld / bruttoinntekt. Du har 2 mill i gjeld, tjener 600 000 kr. Gjeldsgrad og er det bærekraftig?

Svar:

Hot

9 oppgaver

HuskelappRentes rente: $K = K \cdot (1+r)^n$ (K =startbeløp, r =rente, n =år)Annuitetslån: Terminbeløp $y = K \cdot r(1+r)^n / ((1+r)^n - 1)$ **28.**

NPV vs IRR: Prosjekt koster 100 000 kr. Gir 30 000 kr/år i 5 år. $r=8\%$. Beregn NNV og avgjør om prosjektet er lønnsomt.

Svar:

29.

Livsforsikring: 35 år, $P(\text{dø innen 30 år})=0,15$, forsikringssum 2 mill. Fair premie per år?

Svar:

30.

Porteføljeteori: Diversifisering reduserer usystematisk risiko. Forklar med Markowitz.

Svar:

31.

Rentesjokk: Annuitetslån 2,5 mill, 30 år. Rente øker fra 2% til 5%. Økning i månedlig terminbeløp?

Svar:

32.

Eiendomsinvestering: Kjøp leilighet 3 mill, leie 12 000/mnd, 5% verdiøkning/år, 4% finansieringskost. ROI etter 5 år?

Svar:

33.

Inflasjon og realverdi: 1 000 000 kr under madrassen i 30 år, inflasjon 3%/år. Realverdi?

Svar:

34.

FIRE-bevegelsen: Financial Independence Retire Early. Tommelfingerregelen: spar 25× årsutgifter. Med årsutgifter 400 000 kr – hva trenger du?

Svar:

35.

Arbitrasje: Samme vare selges for 100 kr i Norge og 90 kr i Danmark (inkl. frakt). Forklar arbitrasje og markedseffisiens.

Svar:

36.

Utfordring: Du er 22 år og har 50 000 kr. Design en 10-årig økonomiplan med mål om 500 000 kr. Inkluder sparing, lån, skatt og risiko.

Svar:

Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten — riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

Mild

Nr	Svar / Fremgangsmåte
1	$30000 - 9000 - 4500 - 2000 - 500 = 14000$ kr
2	$175 \times 37,5 \times 4 = 26250$ kr
3	$10\% \times 27500 = 2750$ kr (maks 5500 kr fradrag krever 55 000 kr sparing)
4	$10000 \times 1,05^3 = 11576,25$ kr
5	$22\% / 12 \times 3 = 5,5\%$. $5000 \times 0,055 = 275$ kr (ca)
6	$(1 + 0,12/12)^{12} - 1 \approx 12,68\%$
7	$100000 \times 1,035^1 \approx 141060$ kr
8	$800 / 1,25 = 640$ kr
9	$450000 \times 1,04 = 468000$ kr

Medium

Nr	Svar / Fremgangsmåte
10	Månedlig $r = 0,04/12$. $y = 300000 \times (0,00333 \times 1,00333^2) / (1,00333^2 - 1) \approx 1818$ kr
11	A: $100000 \times 1,03 = 115927$. B: $100000 \times (1 + 0,028/12) \approx 114998$. A er bedre.
12	Skatt = $22\% + 7,9\%$ av $500000 = 29,9\% \times 500000 = 149500$ kr (uten trinnskatt)
13	Egenkapital: $0,15 \times 4\text{mill} = 600000$. Lån = 3400000 kr
14	$35000 - (12000 + 5000 + 4000 + 8000) = 6000$ kr overskudd
15	$200000 \times 1,07^2 \approx 1086166$ kr
16	M1: $50000 \times 1,02 = 51000 - 2000 = 49000$. M2: $49000 \times 1,02 = 49980 - 2000 = 47980$... etter 6 mnd ≈ 41000 kr
17	$E(\text{utbetaling}) = 0,001 \times 2000000 = 2000$ kr < 8000 premie. Forsikringen er overpriset for kunden, lønnsom for selskap.
18	$100 / 1,03 \approx 100 / 3,67 \approx 27,2$ kr kjøpekraft i 1980-kroner

Spicy

Nr	Svar / Fremgangsmåte
19	Serielån: fast avdrag 20000/år. Total rente≈... ca 55000 kr. Annuitet: Total rente≈ca 63000 kr
20	$r_{\text{real}} = (1+0,05)/(1+0,025) - 1 \approx 2,44\%$
21	$FV = 2000 \times 12 \times ((1,06^{40} - 1)/0,06) \times \dots$ PMT annuitet: ≈3994415 kr
22	$15000 \times 0,33 = 4950$ kr i skattefradrag. Reell kostnad: $15000 - 4950 = 10050$ kr
23	Varierer mye – ca. 7-10 år avhengig av antagelser
24	$(10,5 - 9,8) \times 1000 = 700$ kr tap
25	Fra 18: $FV \approx 2,1$ mill. Fra 28: $FV \approx 1,2$ mill. Differanse≈900 000 kr
26	Gevinst= $10000 \times (80 - 50) = 300000$ kr. Skatt= $37,84\% \times 300000 = 113520$ kr. Netto= 186480 kr
27	$2000000/600000 \approx 3,33$. Bærekraftig grense ofte satt til 3-5x. Greit.

Hot

Nr	Svar / Fremgangsmåte
28	$NNV = -100000 + 30000 \times (1 - (1,08)^{-5})/0,08 = -100000 + 119781 = 19781$ kr > 0 lønnsomt
29	Forventet utbetaling= $0,15 \times 2000000/30 = 10000$ kr/år (grovt)
30	Diversifisering eliminerer bedriftsspesifikk risiko. Kun markedsrisiko gjenstår. Optimal portefølje på effisiensgrensen.
31	2%: $y \approx 9245$ /mnd. 5%: $y \approx 13423$ /mnd. Økning≈4178 kr/mnd
32	$ROI = \text{leie} \times 60 + \text{verdiøkning} - \text{finanskost. 5år:}$ $720000 + 3\text{mill} \times (1,05 - 1) \approx 720000 + 765769 = 1485769$. $ROI \approx 50\%$
33	$1000000/1,03^3 \approx 411987$ kr
34	$25 \times 400000 = 10$ millioner kr
35	Arbitrasje: kjøp billig, selg dyrt – risikofri gevinst. Markedet justerer prisene til likevekt.
36	Eks: spar $3000/\text{mnd} \times 12 \times 10 = 360000$. + 8% avkastning ≈ 540000 kr etter 10 år. Legge til lønnsøkning og optimalisering.